

Avant de commencer : Info adresse IP

DÉFINITION

Une adresse IP identifie un appareil (ordinateur, téléphone, serveur...) sur un réseau, comme une adresse postale identifie une maison. Elle permet aux données de savoir où aller.

FORMAT

- Une adresse IPv4 est composée de 4 nombres séparés par des points.
- Chaque nombre est compris entre 0 et 255.
- Exemple : 192.168.1.25
- Une adresse IPv4 se découpe en deux parties :
 - l'adresse du réseau (qui identifie le sous-réseau)
 - le numéro de la machine (qui identifie l'appareil dans ce sous-réseau).
- Ce découpage dépend du masque de sous-réseau :
Dans ce TP, on choisira toujours le masque de sous-réseau 255.255.255.0, cela signifie que dans une adresse IP comme 192.168.1.25 :
 - L'adresse réseau est 192.168.1 (les 3 premiers numéros)
 - Le numéro de machine est 25 (le dernier numéro)
- 2 machines d'un même sous-réseau doivent avoir la même adresse réseau.

EXERCICE

On considère que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
Voici huit adresses IP de machines :

A : 192.168.1.10 B : 192.168.10.1 C : 192.168.1.54 D : 10.0.0.5
E : 192.168.10.200 F : 10.0.0.77 G : 192.168.1.254 H : 172.16.5.9

- ① Entourer d'une même couleur les adresses des machines qui peuvent appartenir au même sous-réseau (une couleur par sous-réseau).
- ② Pour chaque sous-réseau trouvé, donner son adresse réseau.
- ③ Une machine reste seule dans son sous-réseau : laquelle ?
- ④ La machine d'adresse 192.168.1.10 peut-elle communiquer directement avec 192.168.10.1 ? Justifier.

LA SUITE EST À RÉALISER À L'AIDE DU LOGICIEL FILIUS.

1. UN SOUS-RÉSEAU

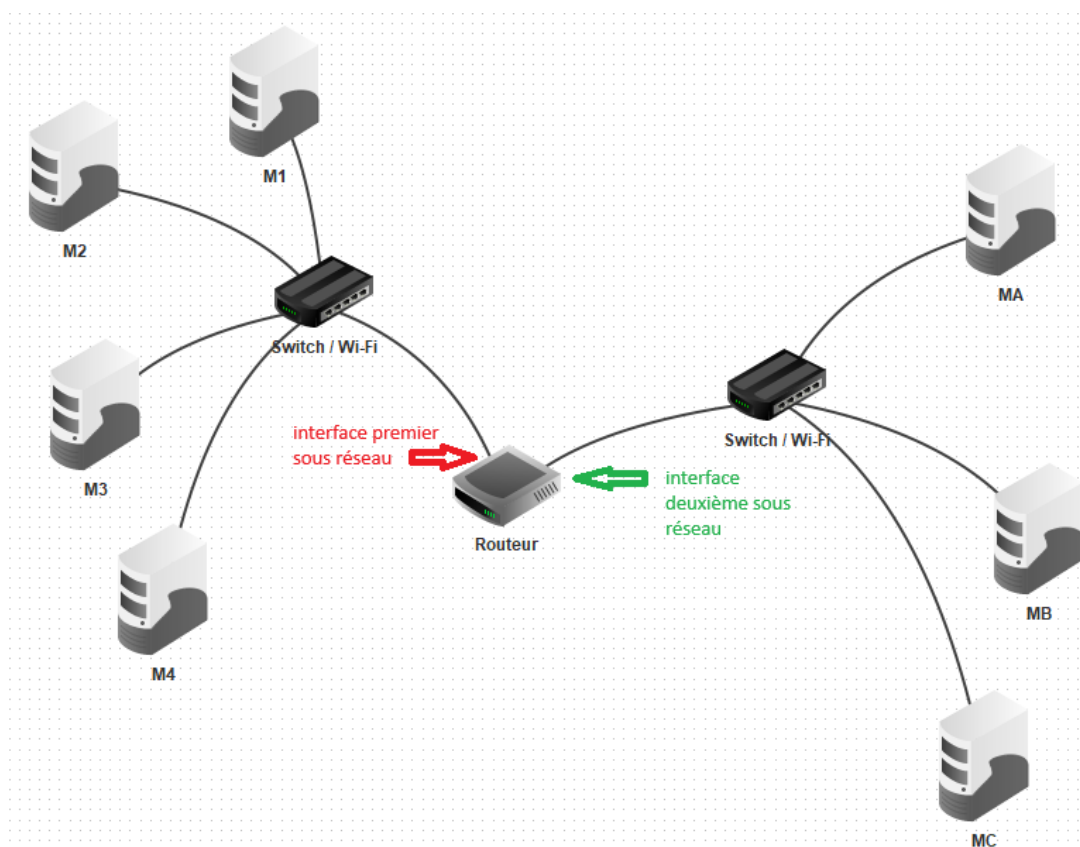
- ① Ouvrir **filius** et passer en mode conception .
- ② Créez un réseau de 4 ordinateurs et connectez les à un même switch.
- ③ Donner les noms M1, M2, M3 et M4 aux ordinateurs. Vérifier que leur masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
Renseigner 192.168.1.1 pour l'adresse IP de M1 et choisir des adresses IP pour M2, M3 et M4 de façon à ce que M1, M2, M3 et M4 fassent partie du même sous-réseau.
- ④ passer en mode simulation . Sélectionnez M1 et installez le logiciel **ligne de commande**. Ouvrez-le, un curseur clignote : le terminal attend que vous saisissiez une commande.

⑤ Voici **2 commandes à connaître** :

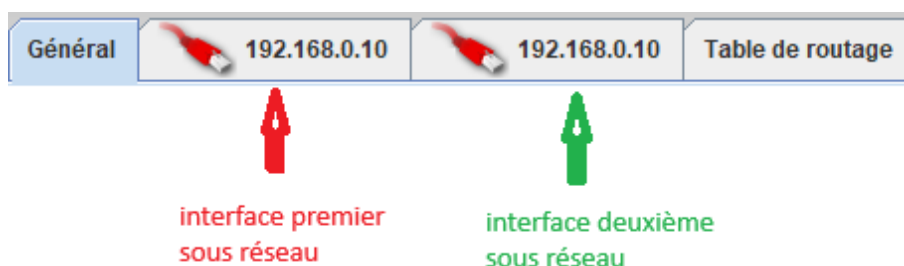
- **ipconfig** : permet de connaître les paramètres de connexion de son ordinateur, notamment son adresse IP.
 - Tester cette commande et vérifier le masque et l'adresse IP.
- **ping** : suivie d'un espace et d'une adresse IP, permet de savoir si son ordinateur peut communiquer avec l'ordinateur dont l'adresse IP a été indiquée.
 - Tester cette commande avec l'adresse IP de M3 par exemple et vérifier que la communication est bien établie (4 tentatives de connexion sont réalisées et le temps de réponse est à chaque fois indiqué en cas de succès).
 - Tester cette commande avec une adresse IP non attribuée pour constater le résultat.

2. UN RÉSEAU DE 2 SOUS-RÉSEAUX

- ① Passer à nouveau en mode conception .
- ② A côté de votre premier sous-réseau, créer un deuxième sous-réseau constitué de 3 ordinateurs MA, MB et MC et dont l'adresse réseau est **192.168.42**.
- ③ Ajouter un routeur (2 interfaces) et relier chaque sous réseau au routeur.
Vous devez obtenir :



- ④ Pour que M1 puisse envoyer des données à MA, il faut déjà qu'elle puisse les envoyer à l'interface rouge.
Nous allons donc :
 - donner une adresse IP à l'interface rouge. Pour cela, cliquez sur le routeur puis configurer l'interface rouge en indiquant une adresse IP l'incluant dans le premier sous réseau : **192.168.1.254** (Cette interface a donc bien la même adresse réseau que M1, M2, M3 et M4)



- Indiquer à M1, M2, M3 et M4 que l'adresse permettant d'envoyer des données à l'extérieur de leur sous-réseau est **192.168.1.254**. Pour cela, cliquez sur M1 et renseigner l'**adresse de passerelle** **192.168.1.254**.

Nom	M1
Adresse MAC	12:B3:9F:50:A8:B8
Adresse IP	192.168.1.1
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.1.254
Serveur DNS	

Faire de même pour M2, M3 et M4.

- ⑤ Configurer l'interface verte en renseignant l'adresse IP **192.168.42.254** puis MA, MB et MC en renseignant cette même adresse **192.168.42.254** comme adresse de passerelle.
- ⑥ passer en mode simulation .
 - Sélectionnez M1 et ouvrez le logiciel **ligne de commande**. A l'aide de la commande **ping**, vérifier que M1 peut bien communiquer avec MA par exemple.
 - Vérifier de même que MC peut bien communiquer avec M2.
- ⑦ Créez un dossier **thèmes** dans votre dossier **snt**. Enregistrez dans ce dossier votre travail sous le nom **TPinternet.flx** à l'aide du bouton .